

Лабораторная работа 1

Работал: Шлендов М.А., ИВТ-2, 2-й курс.

Задание 1

Раздел “Management” (“Управление”)

1. Раздел “Server Status”. В разделе отображается общая информация о сервере и подключении к нему. Информация логически сгруппирована. Можно выделить следующие группы:

- а) Общая информация (например, название хоста, номер порта, версия БД).
- б) Настройки сервера (например, включен ли брандмауэр, используется ли SSL).
- в) Каталоги сервера.
- г) Сводка по используемым ресурсам компьютера (ОЗУ, процессор и т.д.).
- д) Настройки соединения SSL (если SSL включена).

2. Раздел “Client Connections”. В разделе отображается список активных и неактивных MySQL подключений. Он позволяет прерывать исполнение запросов и разрывать подключения. Также с его помощью можно смотреть дополнительные детали подключений (например, текущий выполняемый запрос, время ожидания) и атрибуты.

3. Раздел “Users and Privileges”. Раздел предоставляет список всех пользователей и привилегий, которые относятся к активному экземпляру сервера MySQL. Из этого раздела можно добавлять и управлять аккаунтами пользователей, настраивать привилегии на уровне глобальных настроек, отдельных баз данных или таблиц, а также устанавливать срок действия паролей и ограничения ресурсов для пользователя.

4. Раздел “Status and System Variables”. В этом разделе отображается полный набор переменных сервера для активных MySQL подключений. Данные разделены на статусные переменные (отражающие текущую работу сервера в реальном времени) и системные переменные (глобальные настройки конфигурации). Раздел позволяет искать нужные параметры и изменять значения глобальных переменных.

5. Раздел “Data Export”. Этот раздел позволяет экспортировать данные MySQL. Поддерживается выгрузка как в виде набора SQL-скриптов (CREATE, INSERT), так и в формате CSV или JSON для отдельных таблиц.

6. Раздел **“Data Import”**. Этот раздел позволяет импортировать данные MySQL. Он поддерживает восстановление из ранее созданных SQL-дампов, а также импорт данных из файлов CSV или JSON.

Раздел **“Instance”** (“Экземпляр БД”)

1. Раздел **“Startup / Shutdown”**. Раздел позволяет выполнять следующие действия по управлению службами:

- a) Просматривать журнал сообщений при запуске (лог запуска сервера).
- b) Запускать и останавливать экземпляр MySQL.
- c) Просматривать текущий статус экземпляра MySQL (запущен / остановлен).

2. Раздел **“Server Logs”**. В этом разделе отображается информация из журналов сервера MySQL, представленного каждой вкладкой подключения. Обычно разделен на вкладки:

- a) Error Log: журнал ошибок, необходимый для диагностики проблем сервера.
- b) Slow Log: журнал медленных запросов (при его включении), показывающий запросы, выполняющиеся дольше заданного порога, что полезно для оптимизации производительности.

3. Раздел **“Options File”**. В этом разделе можно просматривать и редактировать файлы конфигурации MySQL (my.ini или my.cnf) путем выбора флажков и других элементов управления графического интерфейса, а затем внесения изменений. Этот раздел разбит на отдельные группы в виде набора вкладок (например, «Общие», «Журналирование», «InnoDB» и т.д.). Чтобы подтвердить внесённые изменения, необходимо нажать кнопку «Применить».

Раздел **“Performance”** (“Производительность”)

1. Раздел **“Dashboard”**. Этот раздел позволяет просматривать статистику производительности сервера на графической панели мониторинга в реальном времени. Включает графики:

- a) Network Status: сетевой трафик (входящий/исходящий) и количество активных подключений.

- b) MySQL Status: статистика выполнения операторов SQL (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) в секунду.
- c) InnoDB Status: активность буферного пула InnoDB (логические чтения/записи, использование памяти).

2. Раздел **“Performance Reports”**. Этот раздел позволяет просматривать статистику и отчёты о производительности сервера MySQL на основе данных Performance Schema. Содержит набор предустановленных отчетов (более 20), которые помогают детально проанализировать производительность:

- a) Top File I/O Activity: файлы с наибольшей нагрузкой ввода-вывода.
- b) High Cost SQL Statements: самые "дорогие" (ресурсоемкие) SQL-запросы.
- c) Memory Usage: сводка по использованию памяти различными компонентами сервера.

3. Инструменты анализа запросов (встроены в редактор SQL). Хотя формально это отдельный функционал, он тесно связан с производительностью:

- a) Visual Explain Plan (Визуальный план выполнения). Отображает графическую диаграмму выполнения запроса, показывающую порядок операций, используемые индексы и стоимость операций (например, полное сканирование таблицы или индексный поиск).
- b) Query Statistics. Предоставляет статистику по выполненному запросу, включая время выполнения, количество обработанных строк и использование временных таблиц.

Задание 3

```
CREATE TABLE `simplifiedb`.`users` (  
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `name` VARCHAR(45) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_general_ci' NOT NULL,  
  `email` VARCHAR(45) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id`),  
  UNIQUE INDEX `email_UNIQUE` (`email` ASC) VISIBLE)
```

Задание 4

```
INSERT INTO `simplifiedb`.`users` (`name`, `email`) VALUES (vasya, 'vasya@mail.ru');
```

```
INSERT INTO `simplifiedb`.`users` (`name`, `email`) VALUES ('misha', 'misha@gmail.com');
```

```
INSERT INTO `simplifiedb`.`users` (`name`, `email`) VALUES ('fedya', 'fedya@gmail.com');
```

Задание 5

Тип данных `TIMESTAMP` нужен для хранения дат. Они хранятся в виде целого числа секунд, прошедших с начала unix эпохи.

Следующие поля могут быть `NULL`:

1. Поле `bday` – сервису не обязательно знать день рождения пользователя, если это не мешает работе сервиса.
2. Поле `gender` – пользователю не обязательно указывать свой пол.
3. Поле `postal_code` – пользователь, также, может не указывать почтовый индекс.

Запрос для изменения таблицы:

```
ALTER TABLE `simplifiedb`.`users`
```

```
ADD COLUMN `gender` ENUM('M', 'F') NULL DEFAULT NULL AFTER `email`,
```

```
ADD COLUMN `bday` DATE NULL DEFAULT NULL AFTER `gender`,
```

```
ADD COLUMN `postal_code` VARCHAR(10) NULL DEFAULT NULL AFTER `bday`,
```

```
ADD COLUMN `rating` FLOAT NOT NULL AFTER `postal_code`,
```

```
ADD COLUMN `created` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP() AFTER  
`rating`,
```

```
CHANGE COLUMN `id` `id` INT NOT NULL ,
```

```
CHANGE COLUMN `name` `name` VARCHAR(50) NOT NULL ;
```

```
ALTER TABLE `simplifiedb`.`users` ALTER INDEX `email_UNIQUE` VISIBLE;
```

Задание 7

```
INSERT INTO `` (`id`,`name`,`email`,`gender`,`bday`,`postal_code`,`rating`,`created`) VALUES
(1,'fedya','fedya@gmail.com',NULL,NULL,NULL,0,'2026-03-27 11:29:20');
```

```
INSERT INTO `` (`id`,`name`,`email`,`gender`,`bday`,`postal_code`,`rating`,`created`) VALUES
(2,'vasya','vasya@mail.ru',NULL,NULL,NULL,0,'2026-03-27 11:29:20');
```

```
INSERT INTO `` (`id`,`name`,`email`,`gender`,`bday`,`postal_code`,`rating`,`created`) VALUES
(3,'misha','misha@gmail.com',NULL,NULL,NULL,0,'2026-03-27 11:29:20');
```

```
INSERT INTO `` (`id`,`name`,`email`,`gender`,`bday`,`postal_code`,`rating`,`created`) VALUES
(4,'Ekaterina','ekaterina.petrova@outlook.com','F','2000-02-11','145789',1.123,'2026-03-27
11:29:20');
```

```
INSERT INTO `` (`id`,`name`,`email`,`gender`,`bday`,`postal_code`,`rating`,`created`) VALUES
(5,'Paul','paul@superpochta.ru','M','1998-08-12','123789',1,'2026-03-27 11:29:20');
```

Задание 8

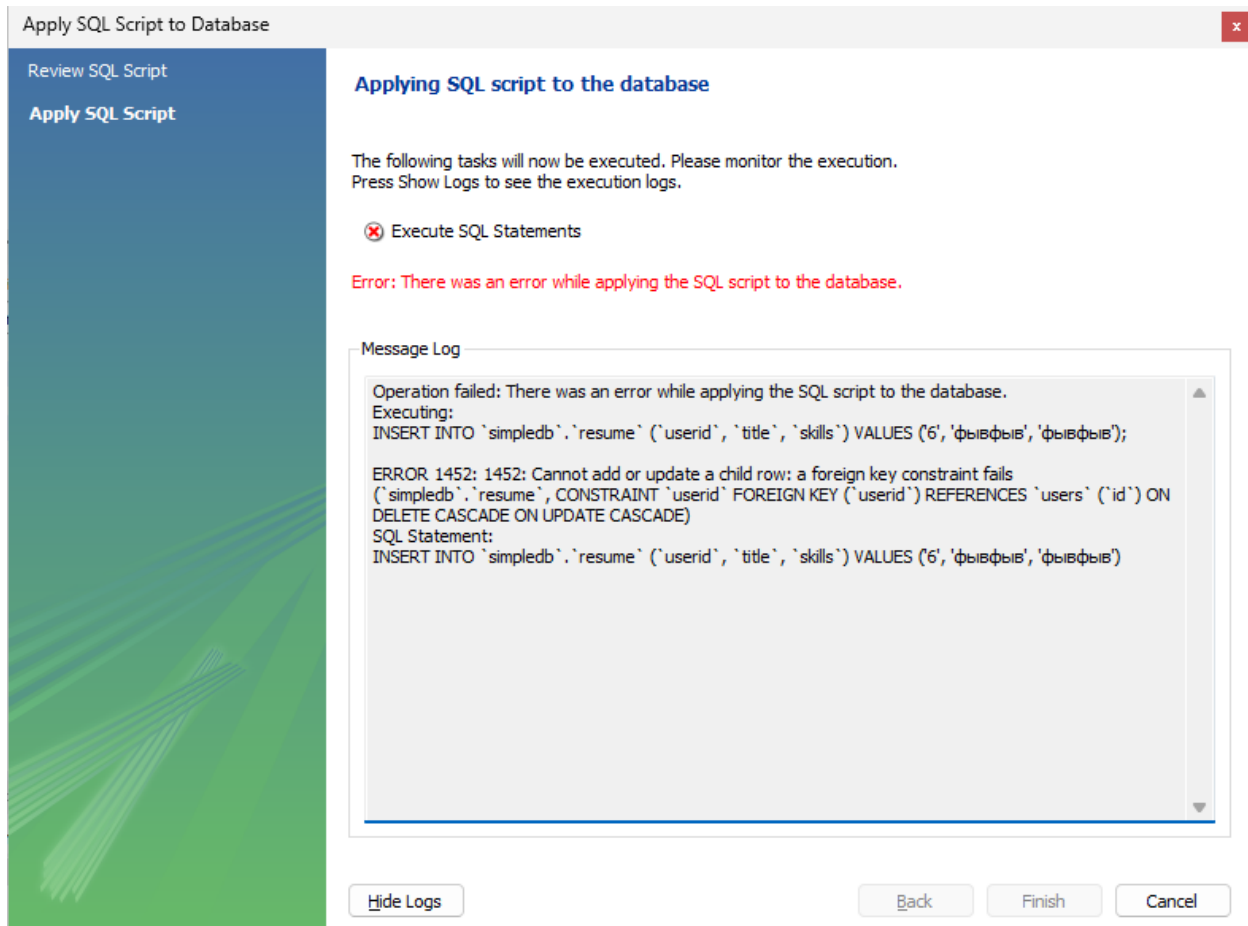
```
CREATE TABLE `simplified`.`resume` (
  `resumeid` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `userid` INT NOT NULL,
  `title` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `skills` TEXT NULL,
  `created` TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(),
  PRIMARY KEY (`resumeid`),
  INDEX `userid_idx` (`userid` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `userid`
  FOREIGN KEY (`userid`)
  REFERENCES `simplified`.`users` (`id`)
  ON DELETE CASCADE
  ON UPDATE CASCADE);
```

Задание 9

```
INSERT INTO `` (`resumeid`,`userid`,`title`,`skills`,`created`) VALUES (1,1,'Резюме
Фёдора','Профессионально строит заборы','2026-03-27 11:29:20');
```

```
INSERT INTO `` (`resumeid`,`userid`,`title`,`skills`,`created`) VALUES (2,2,'Резюме  
Василия','Отлично водит машину','2026-03-27 11:29:20');
```

При попытке добавить в таблицу resume строчку с userid несуществующего пользователя возникла следующая ошибка при исполнении SQL запроса:



Задание 10

SQL запрос:

```
DELETE FROM `simplifiedb`.`users` WHERE (`id` = '2');
```

При удалении пользователей, для которых существуют записи в таблице resume, то все эти записи будут автоматически удалены из таблицы resume.

Если изменить id пользователя в таблице users, то userid у соответствующих строк в таблице resume автоматически поменяются.

До изменения

Таблица users:

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

Export/Import:

Wrap Cell Content:

	id	name	email	gender	bday	postal_code	rating	created
	2	fedya	fedya@gmail.ru	NULL	NULL	NULL	0	2026-03-27 11:29:20
	3	misha	misha@gmail.com	NULL	NULL	NULL	0	2026-03-27 11:29:20
	4	Ekaterina	ekaterina.petrova@outlook.com	F	2000-02-11	145789	1.123	2026-03-27 11:30:10
	5	Paul	paul@superpochta.ru	M	1998-08-12	123789	1	2026-03-27 11:30:10
»»	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Таблица resume:

Result Grid	Filter Rows:	Edit:	Export/Import:	Wrap Cell Content:
resumeid	userid	title	skills	created
1	2	Резюме Фёдора	Профессионально строит заборы	2026-03-27 15:35:22
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

После изменения

Таблица users:

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

Export/Import:

Wrap Cell Content:

IA

	id	name	email	gender	bday	postal_code	rating	created
	4	Ekaterina	ekaterina.petrova@outlook.com	F	2000-02-11	145789	1.123	2026-03-27 11:30:10
	6	misha	misha@gmail.com	NULL	NULL	NULL	0	2026-03-27 11:29:20
	8	fedya	fedya@gmail.ru	NULL	NULL	NULL	0	2026-03-27 11:29:20
»	NULL	NULL		NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Таблица resume:

Result Grid	Filter Rows:	Edit:	Export/Import:	Wrap Cell Content:
resumeid	userid	title	skills	created
1	8	Резюме Фёдора	Профессионально строит заборы	2026-03-27 15:35:22
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL